

LAPORAN DOKUMENTASI PROYEK BASIS DATA

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN & SETOR SAMPAH
MANDIRI BERBASIS WEB TERINTEGRASI RDBMS

*Aplikasi Web Pemilahan Sampah (Next.js 14, Prisma ORM, PostgreSQL) dengan Pengamanan
Constraint, Relasi Antar-Entitas, dan Rencana Transaksi Poin Reward*

Disusun Oleh:

Nama Siswa: **Anjas Ardiansah**

Nomor Absen: **[Nomor Absen]**

Tahun Ajaran 2026

DAFTAR ISI

- **BAB I PENDAHULUAN:** Latar Belakang dan Tujuan Aplikasi
- Arsitektur Teknologi dan Peran Pengguna
- **BAB II INTEGRASI BASIS DATA (RDBMS & CONSTRAINT):** Penerapan Relasi Entitas (1:1, 1:N, M:N)
- Katalog Constraint Integritas Data
- Struktur Tabel dan Kamus Data
- **BAB III DOKUMENTASI ANTARMUKA PENGGUNA (WEB):** Halaman Autentikasi (Login & Registrasi)
- Antarmuka Warga (Dashboard, Setor Sampah, Profil)
- Antarmuka Admin TPU (Dashboard, Kelola Setoran, Tag, Warga)
- **BAB IV RENCANA PROSES TRANSAKSI POIN & REWARD:** Konsep dan Aturan Transaksi Poin
- Use Case Diagram Transaksi
- Activity Diagram Alur Transaksi Penukaran Hadiah
- **BAB V ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD):** Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Saat Ini
- Entity Relationship Diagram (ERD) Rencana Transaksi Poin
- **BAB VI PENUTUP:** Kesimpulan dan Pengembangan Masa Depan

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah pengelolaan sampah di lingkungan perkotaan maupun pemukiman warga membutuhkan sistem pencatatan yang akurat, transparan, dan terstruktur. Aplikasi Web Setor Sampah dibangun untuk memfasilitasi warga masyarakat dalam memilah dan menyetorkan sampah berdasarkan kategori resmi, serta membantu tim pengelola tempat pengelolaan sampah (TPU/Bank Sampah) dalam memverifikasi setoran dan memantau ketersediaan stok sampah daur ulang.

Sistem ini dirancang secara terpadu dengan Basis Data Relasional (RDBMS) modern untuk menjamin keutuhan data (data integrity) melalui berbagai aturan constraint (Primary Key, Foreign Key, Unique, Not Null, Default, Check, Enum, dan Cascading Rules).

1.2 Arsitektur dan Tumpukan Teknologi

Aplikasi dibangun menggunakan teknologi web modern full-stack dengan pemisahan lapisan logika dan data yang terstruktur:

Komponen	Teknologi	Keterangan / Fungsi
Frontend Framework	Next.js 14 (App Router) & React 18	Rendering server-side dan client-side modern, UI responsif.
Styling / Desain	Tailwind CSS	Antarmuka berbasis utility-first dengan palet warna ramah lingkungan.
Database (RDBMS)	PostgreSQL 17	Sistem manajemen basis data relasional andal dan berkemampuan tinggi.
Object-Relational Mapping	Prisma ORM 5	Manajemen skema database, migrasi terstruktur, dan type-safe query.
Autentikasi & Keamanan	NextAuth.js v4 & Bcrypt.js	Manajemen sesi pengguna berbasis token dan hashing password.
Validasi Data	Zod	Skema validasi input form dan API request untuk mencegah data invalid.
Bahasa Pemrograman	TypeScript	Menjamin keamanan tipe data pada sisi klien maupun server.

1.3 Pembagian Peran Pengguna (Role System)

Aplikasi membagi hak akses ke dalam dua peran utama menggunakan ENUM Role:

- 1. Peran Warga (USER):** Dapat mendaftar mandiri secara publik melalui formulir registrasi. Warga memiliki hak akses untuk mengajukan setoran sampah, mengunggah foto bukti, memantau riwayat setoran, mengubah data setoran selama masih berstatus 'Menunggu' (PENDING), dan melihat ringkasan statistik pribadi.
- 2. Peran Administrator (ADMIN):** Hanya dapat dibuat melalui proses database seeding terproteksi demi alasan keamanan operasional. Admin bertugas meninjau setoran masuk, memverifikasi (setujui/tolak) setoran, mengelola stok sampah daur ulang, melakukan entri

transaksi offline (CRUD manual), mengelola master data wilayah, jenis sampah, label tags, serta melihat rekapitulasi data warga.

BAB II: INTEGRASI BASIS DATA (RDBMS & CONSTRAINT)

2.1 Implementasi Sistem Basis Data Relasional

Sistem basis data dirancang secara normalisasi dengan memecah entitas data ke dalam tabel-tabel terpisah guna menghindari anomali penyisipan, pembaruan, maupun penghapusan data. Struktur database saat ini terdiri dari 8 tabel utama yang saling berelasi:

- **1. users:** Menyimpan kredensial autentikasi pengguna, peran (USER/ADMIN), nomor HP, dan profil.
- **2. jenis_sampah:** Tabel master data yang mendefinisikan 4 kategori resmi sampah (Organik, Anorganik, B3, Residu).
- **3. wilayah:** Tabel master data sumber asal setoran (Rumah, Sekolah, RT/RW, dan Lainnya).
- **4. laporan_sampah:** Tabel transaksi utama penyetoran sampah yang mencatat kuantitas, satuan, status, dan waktu.
- **5. foto_sampah:** Tabel penyimpanan tautan berkas foto dokumentasi timbangan atau fisik sampah (Relasi 1:1).
- **6. tags:** Tabel label dinamis seperti 'Prioritas', 'Volume Besar', dan 'Kerjasama Event' (Relasi M:N).
- **7. _LaporanTags:** Tabel jembatan (junction table) otomatis yang menghubungkan setoran sampah dengan banyak label tag.
- **8. stok:** Tabel pencatatan saldo agregat material sampah per kategori yang otomatis bertambah saat disetujui.
- **9. poin:** Tabel penyimpanan saldo poin reward warga untuk rencana transaksi masa depan.

2.2 Penjelasan Constraint Basis Data

Constraint diterapkan secara ketat pada tingkat skema database PostgreSQL untuk memastikan integritas dan konsistensi data:

Jenis Constraint	Tabel & Kolom Penerapan	Fungsi & Perilaku
PRIMARY KEY (PK)	Seluruh tabel (kolom id tipe UUID)	Menjamin setiap baris data memiliki pengenal unik dan tidak bernilai ganda.
FOREIGN KEY (FK)	laporan_sampah.userId, jenisSampahId, wilayahId	Menghubungkan data setoran dengan tabel induk pengguna, kategori, dan wilayah.
UNIQUE CONSTRAINT	users.email, users.noHp, jenis_sampah.namaJenis	Mencegah duplikasi pendaftaran email/noHp warga dan nama jenis sampah.
NOT NULL	users.nama, users.password, laporan_sampah.jumlah	Menolak masukan data kosong pada kolom-kolom kritis sistem.
DEFAULT VALUE	laporan_sampah.status='PENDING', satuan='KG'	Memberikan nilai awal otomatis apabila tidak disertakan dalam input pengguna.
ENUMERATION (ENUM)	Role (USER, ADMIN), Satuan (KG, PCS), StatusLaporan	Membatasi variasi input hanya pada kumpulan nilai konstan yang diizinkan.

Jenis Constraint	Tabel & Kolom Penerapan	Fungsi & Perilaku
ON DELETE CASCADE	foto_sampah -> laporan_sampah, poin -> users	Jika baris laporan/user dihapus, berkas foto dan data anak ikut terhapus bersih.
ON DELETE RESTRICT	laporan_sampah -> jenis_sampah, wilayah	Mencegah penghapusan master data sampah/wilayah yang masih memiliki transaksi.
INDEXING	laporan_sampah(userId), laporan_sampah(status)	Mempercepat waktu pencarian dan pembuatan laporan statistik agregat.

BAB III: DOKUMENTASI ANTARMUKA PENGGUNA (WEB)

Bab ini menyajikan tangkapan layar (screenshot) asli dari setiap halaman aplikasi web Setor Sampah yang berjalan di lingkungan lokal beserta penjelasan fungsionalitasnya.

3.1 Halaman Autentikasi Pengguna

Setor Sampah

Pilih dari rumah, catat sampai tuntas.

Setiap setoran dipilah ke 4 kategori resmi — organik, anorganik, B3, dan residu — lalu diverifikasi tim pengelola sebelum masuk stok daur ulang.

Organik ● Anorganik ● B3 ● Residu

Masuk ke akunmu
Gunakan email dan password yang terdaftar.

Email
nama@email.com

Password

Masuk

Belum punya akun? [Daftar](#)

Gambar 1: Halaman Masuk (Login) Aplikasi Setor Sampah

Halaman Login menyediakan formulir masuk yang terhubung langsung dengan NextAuth.js. Pengguna memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terenkripsi menggunakan Bcrypt. Terdapat panel informasi visual di sisi kiri yang memperkenalkan 4 kategori resmi sampah.

Setor Sampah

Daftar dulu, baru mulai setor.

Akun yang kamu daftarkan di sini otomatis jadi akun warga — untuk setor dan pantau status setoranmu sendiri.

Buat akun
Daftar sebagai warga untuk mulai setor sampah.

Nama lengkap
cth. Anjas Pratama

Email
nama@email.com

Nomor HP
081234567890
Minimal 10 digit angka

Password
minimal 6 karakter

Daftar

Sudah punya akun? [Masuk](#)

Gambar 2: Halaman Pendaftaran Akun Warga Mandiri

Halaman Registrasi memungkinkan warga baru untuk mendaftarkan akun secara mandiri. Formulir dilengkapi validasi nama lengkap, email unik, nomor HP (minimal 10 digit angka), dan kata sandi (minimal 6 karakter). Akun yang terdaftar di sini secara otomatis memperoleh peran (Role) USER.

3.2 Antarmuka Pengguna / Warga (User Interface)

Setor Sampah Panel Warga Riwayat Setoran Setor Sampah WT Warga Test Keluar

Riwayat Laporan

Pantau status laporan setoran sampah kamu di sini.

+ Setor Sampah

TOTAL LAPORAN	DISETUJUI	MENUNGGU	DITOLAK
0	0 0.0 kg terkumpul	0	0

Belum ada laporan. Yuk mulai pilah dan setor sampahmu.

+ Setor Sampah

Gambar 3: Dashboard Riwayat dan Status Setoran Pengguna

Dashboard Pengguna menyajikan rekapitulasi riwayat seluruh setoran yang pernah diajukan oleh warga bersangkutan. Terdapat badge status berwarna (Kuning untuk Menunggu, Hijau untuk Disetujui, dan Merah untuk Ditolak lengkap dengan catatan alasan penolakan dari admin).

Setor Sampah Panel Warga Riwayat Setoran Setor Sampah WT Warga Test Keluar

Setor Sampah

Kamu setor untuk wilayah apa? Pilih dulu, lalu isi jenis dan jumlah sampahnya.

JENIS & JUMLAH

☒ Anorganik
 ☐ Organik

☐ B3
 ☐ Residu

Jumlah
cth. 2.5

Satuan
Kilogram (Kg)

WILAYAH

Kamu setor untuk wilayah apa?
 Lainnya

Sebutkan, cth. Kompleks Melati Blok C

BUKTI FOTO (opsional)

Belum ada

Pilih foto

JPG, PNG, atau WEBP. Maksimal 4MB.

RINGKASAN

Jenis: Anorganik

Jumlah: -

Wilayah: -

Foto: Tidak ada

Laporan akan berstatus Menunggu sampai ditinjau oleh admin.

Gambar 4: Formulir Pengajuan Setor Sampah

Formulir Setor Sampah digunakan warga untuk mengirimkan data pemilahan sampah. Pengguna memilih Kategori Sampah (Organik, Anorganik, B3, Residu), menginputkan kuantitas dan satuan (KG / PCS), memilih asal wilayah setoran, serta dapat mengunggah foto bukti fisik sampah secara langsung.

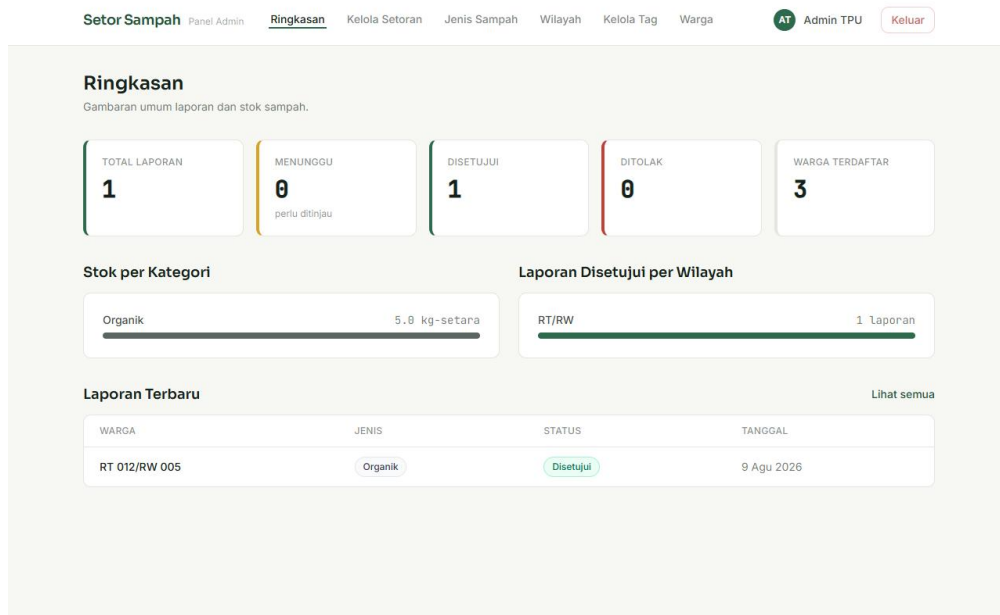
The screenshot displays the 'Warga Test' profile page. At the top, there is a navigation bar with links: 'Setor Sampah', 'Panel Warga', 'Riwayat Setoran', and 'Setor Sampah'. On the right, there is a user profile icon with 'WT' and the name 'Warga Test', along with a 'Keluar' (Logout) button. The main content area is divided into several sections:

- User Profile:** A circular profile icon with 'WT' and the name 'Warga Test'. Below the name, it shows the email 'warga@test.com', phone number '081234567891', and the registration date 'Terdaftar sejak 7 September 2026'.
- Statistics:** Four boxes showing counts: 'Total Laporan' (0), 'Disetujui' (0), 'Menunggu' (0), and 'Ditolak' (0).
- KONTRIBUSI PER KATEGORI:** A section indicating 'Belum ada laporan yang disetujui dalam satuan Kg.' (No reports have been approved in Kg units).
- INFO AKUN:** A section for updating the full name. The current name is 'Warga Test'. There is a 'Simpan nama' (Save name) button.
- UBAH PASSWORD:** A section for changing the password. It includes fields for 'Password lama' (Old password), 'Password baru' (New password), and 'Konfirmasi' (Confirmation). There is an 'Ubah password' (Change password) button.

Gambar 5: Halaman Profil dan Pengaturan Keamanan Akun

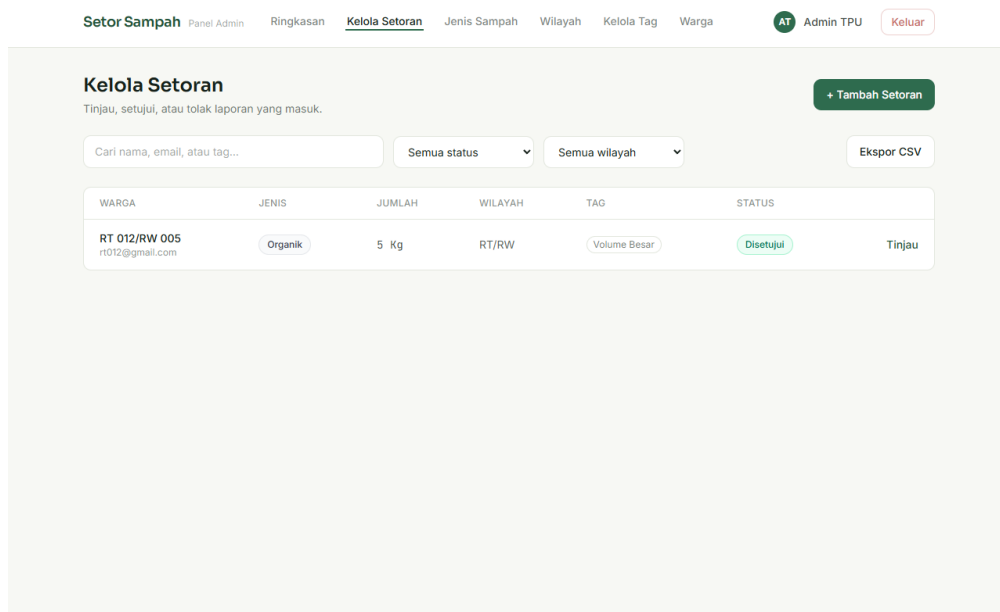
Halaman Profil menyajikan statistik ringkas aktivitas penyetoran sampah akun warga, data akun (nama dan email), serta formulir untuk memperbarui nama dan mengganti kata sandi secara berkala.

3.3 Antarmuka Administrator (Admin TPU)



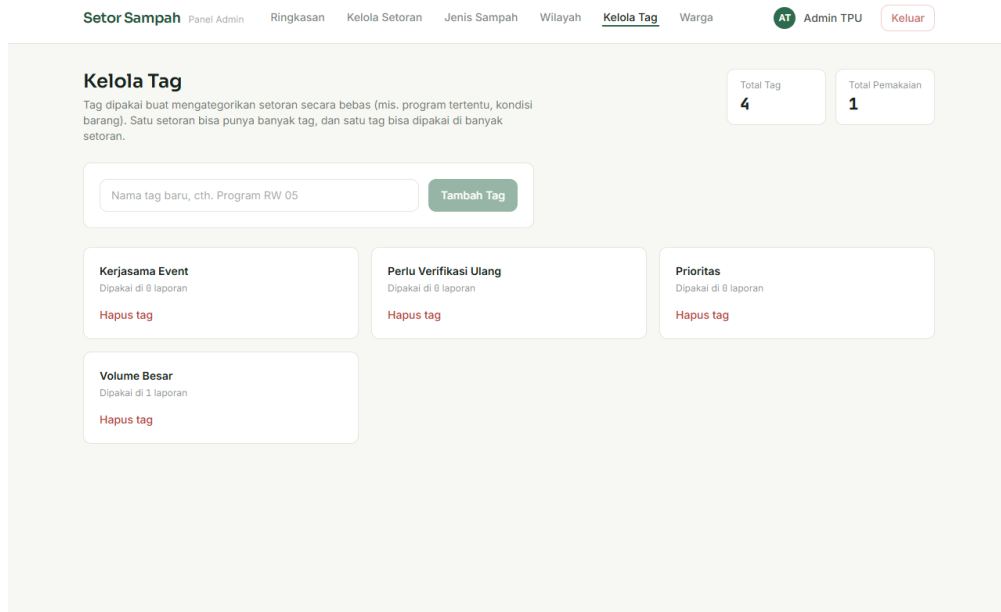
Gambar 6: Dashboard Utama Ringkasan Statistik Administrator

Dashboard Admin menampilkan metrik operasional secara waktu nyata (real-time): Total Setoran Masuk, Jumlah Setoran Menunggu Verifikasi, Setoran Ditetujui, Setoran Ditolak, Total Warga Terdaftar, Rekapitulasi Stok Terkumpul per Kategori Sampah, serta Distribusi Sampah per Wilayah Asal.



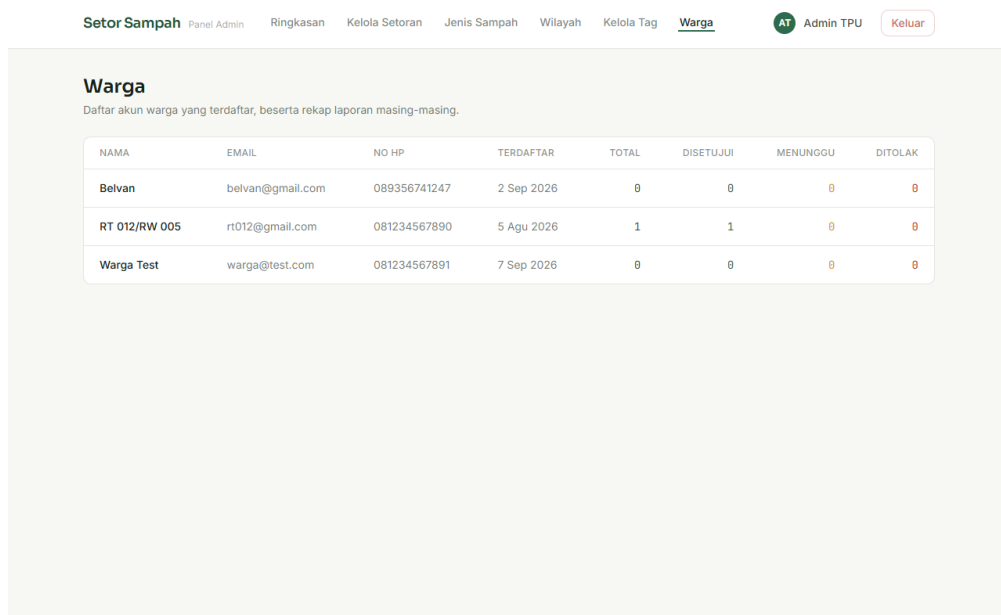
Gambar 7: Halaman Kelola, Pencarian, Filter, dan Verifikasi Setoran

Halaman Kelola Setoran memuat daftar seluruh kiriman sampah warga. Dilengkapi fitur pencarian pintar (berdasarkan nama warga, email, atau tag), penyaringan status, tombol 'Ekspor CSV', serta aksi cepat 'Setujui' (Approve) yang secara otomatis menambahkan stok daur ulang dan 'Tolak' (Reject) dengan kewajiban menuliskan alasan penolakan.



Gambar 8: Halaman Manajemen Label Tags (Relasi Many-to-Many)

Halaman Manajemen Tag digunakan admin untuk menambah dan menghapus label penanda khusus (seperti 'Prioritas', 'Volume Besar', 'Kerjasama Event'). Label ini dapat disematkan ke berbagai setoran sampah melalui relasi Many-to-Many.



Gambar 9: Halaman Daftar Warga dan Rekapitulasi Kontribusi

Halaman Warga menyajikan daftar seluruh akun masyarakat yang terdaftar, mencakup nama, alamat email, nomor handphone, tanggal registrasi, serta rekapitulasi kontribusi setoran masing-masing warga.

BAB IV: RENCANA PROSES TRANSAKSI POIN & REWARD

Sebagai nilai tambah (sesuai poin 5 dan 6 instruksi penugasan), bab ini mendokumentasikan rencana pengembangan fitur transaksi insentif (poin reward) di mana warga yang menyetorkan sampah berhak memperoleh poin yang dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan hadiah atau voucher belanja.

4.1 Aturan Konversi Poin Transaksi

Poin akan dikreditkan secara otomatis ke saldo akun warga saat laporan setoran disetujui (APPROVED) oleh petugas admin TPU. Skema konversi poin dirumuskan sebagai berikut:

Kategori Sampah	Poin per Kilogram (KG)	Poin per Satuan (PCS)	Tingkat Nilai Insentif
Sampah Organik	10 Poin / KG	2 Poin / PCS	Menengah (Bahan Kompos & Pakan)
Sampah Anorganik	15 Poin / KG	3 Poin / PCS	Tinggi (Nilai Daur Ulang Tinggi)
Sampah B3 (Berbahaya)	20 Poin / KG	5 Poin / PCS	Sangat Tinggi (Penanganan Khusus)
Sampah Residu	5 Poin / KG	1 Poin / PCS	Dasar (Pemilahan Akhir)

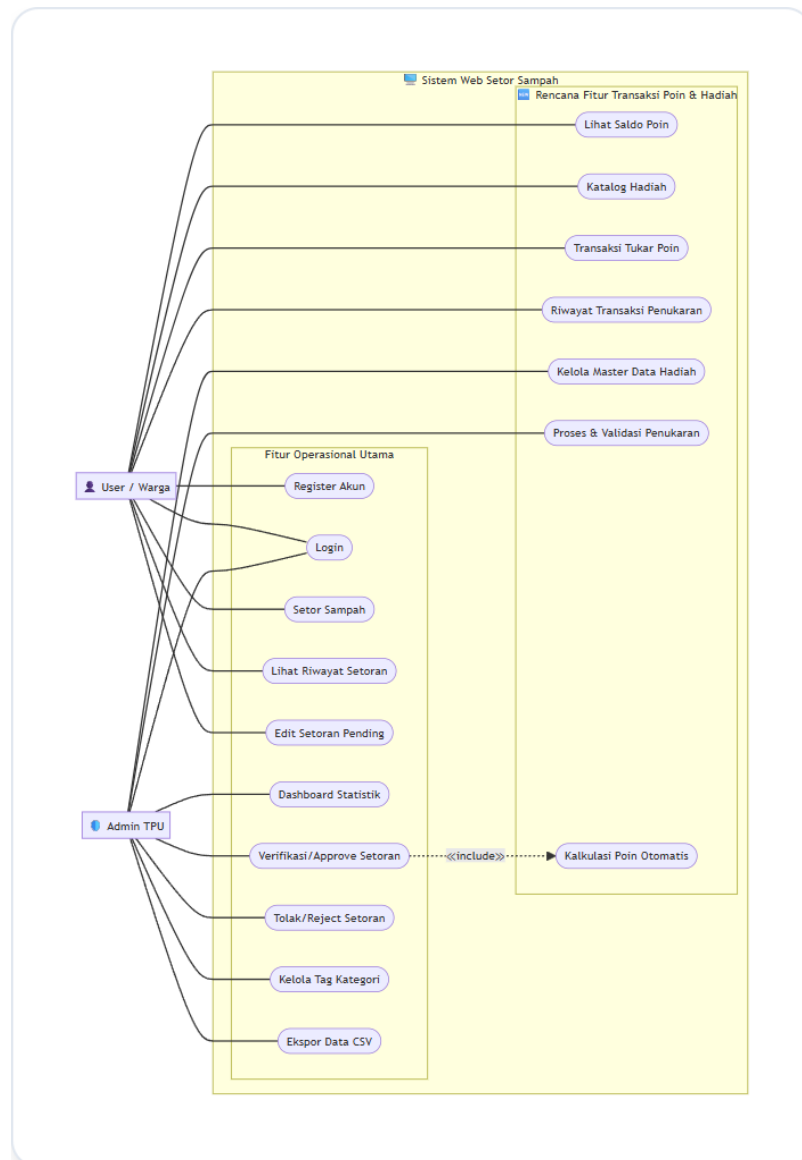
Formula kalkulasi: Total Poin Didapat = Kuantitas Setoran × Tarif Poin Kategori. Contoh: Seorang warga menyetor 4 KG sampah anorganik bersih, maka sistem otomatis menambahkan $4 \times 15 = 60$ Poin ke tabel poin pengguna.

4.2 Perancangan Tabel Tambahan Transaksi

Untuk mewujudkan fitur transaksi penukaran ini, dirancang dua tabel relasional baru:

- 1. **Tabel hadiah:** Tabel berisi katalog reward yang dapat ditukarkan, mencakup namaHadiah, deskripsi, poinDibutuhkan, stokHadiah, foto, dan status keaktifan.
- 2. **Tabel penukaran:** Tabel transaksi penukaran mencatat id, userId (FK), hadiahId (FK), jumlahPoin, status ('MENUNGGU', 'DIPROSES', 'SELESAI', 'DIBATALKAN'), catatanAdmin, serta timestamp pencatatan.

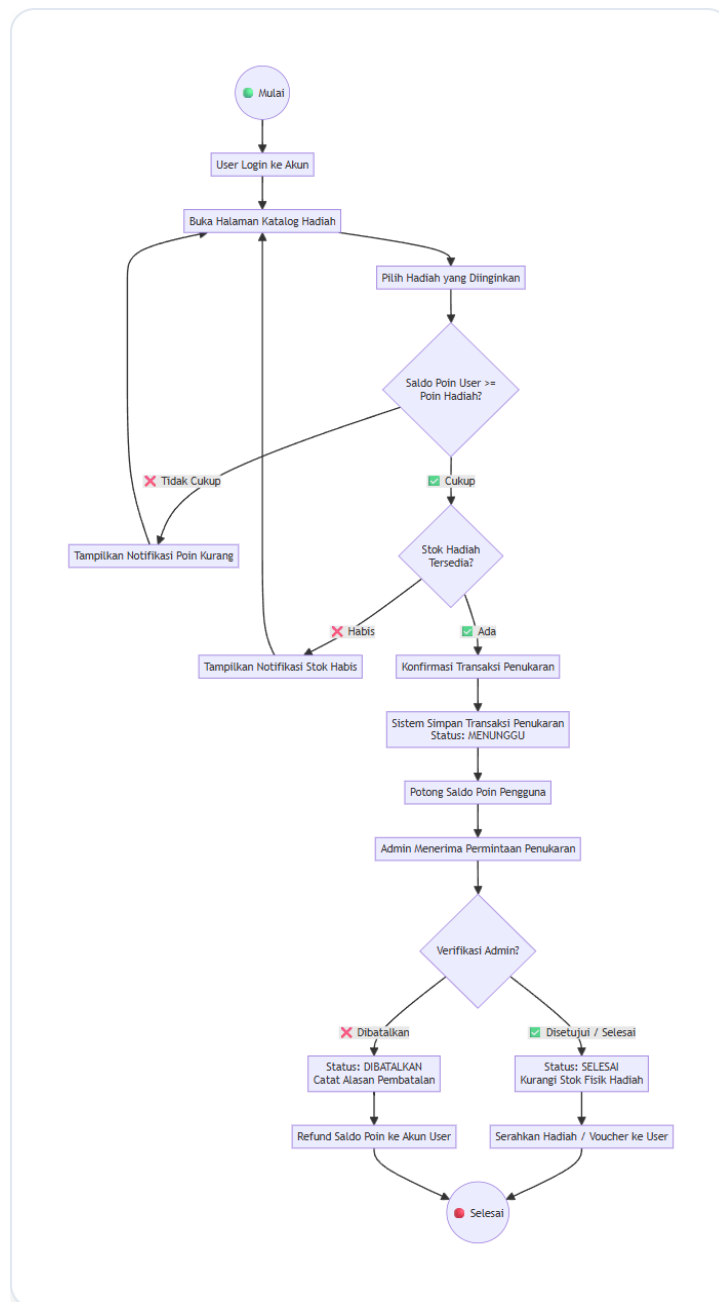
4.3 Use Case Diagram Transaksi Poin



Gambar 10: Use Case Diagram Sistem Pengelolaan Sampah dan Transaksi Poin

Pada diagram use case di atas, terlihat interaksi antara Aktor Warga dan Aktor Admin. Terdapat use case baru yaitu 'Lihat Saldo Poin', 'Katalog Hadiah', 'Transaksi Tukar Poin', dan 'Riwayat Penukaran' untuk warga, serta 'Kelola Master Hadiah' dan 'Validasi Penukaran' bagi Admin.

4.4 Activity Diagram Transaksi Penukaran Poin



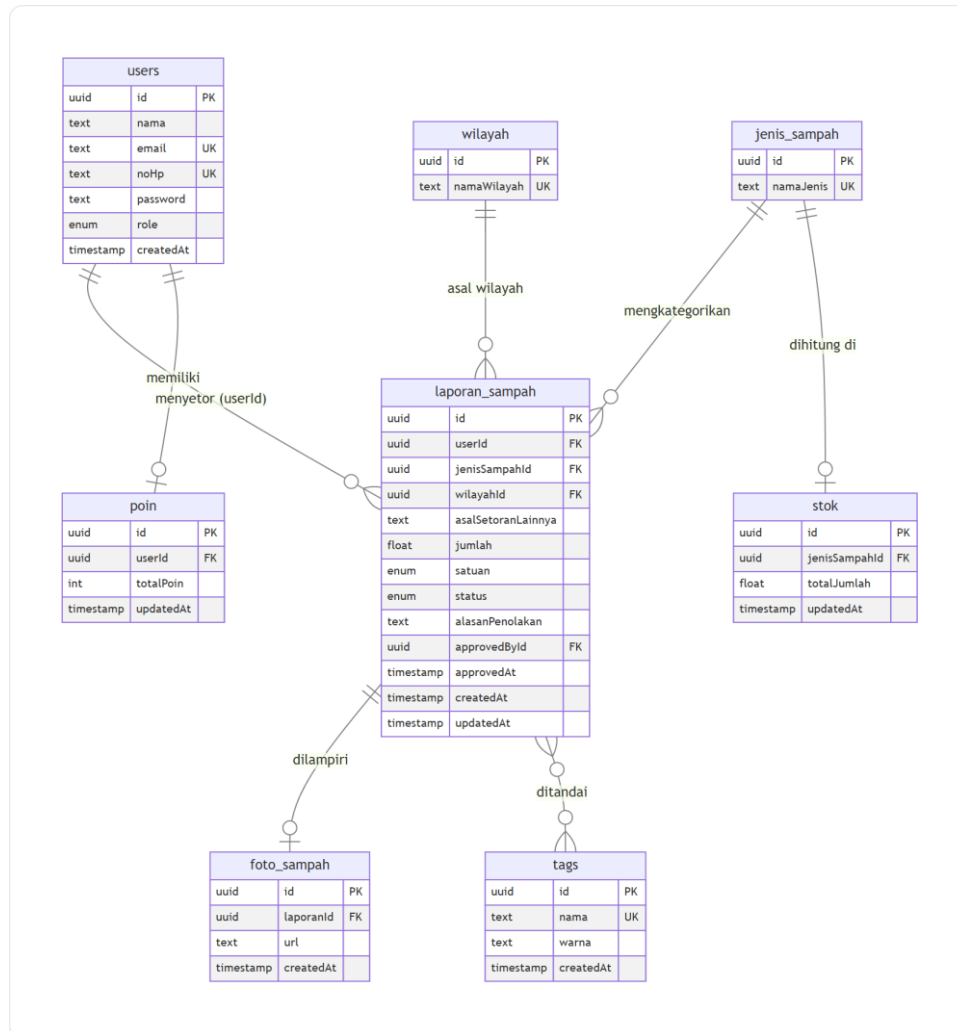
Gambar 11: Activity Diagram Alur Transaksi Penukaran Saldo Poin Menjadi Hadiah

Activity diagram di atas menggambarkan alur logika validasi transaksi: dari pengecekan kecukupan saldo poin pengguna, ketersediaan stok fisik barang, pemotongan saldo sementara, peninjauan oleh admin, hingga proses penyerahan barang dan penyesuaian stok secara otomatis.

BAB V: ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

Bagian ini menyajikan diagram ERD dari dua kondisi sistem: sistem yang sedang berjalan saat ini dan rencana pengembangan yang telah mengintegrasikan transaksi poin secara penuh.

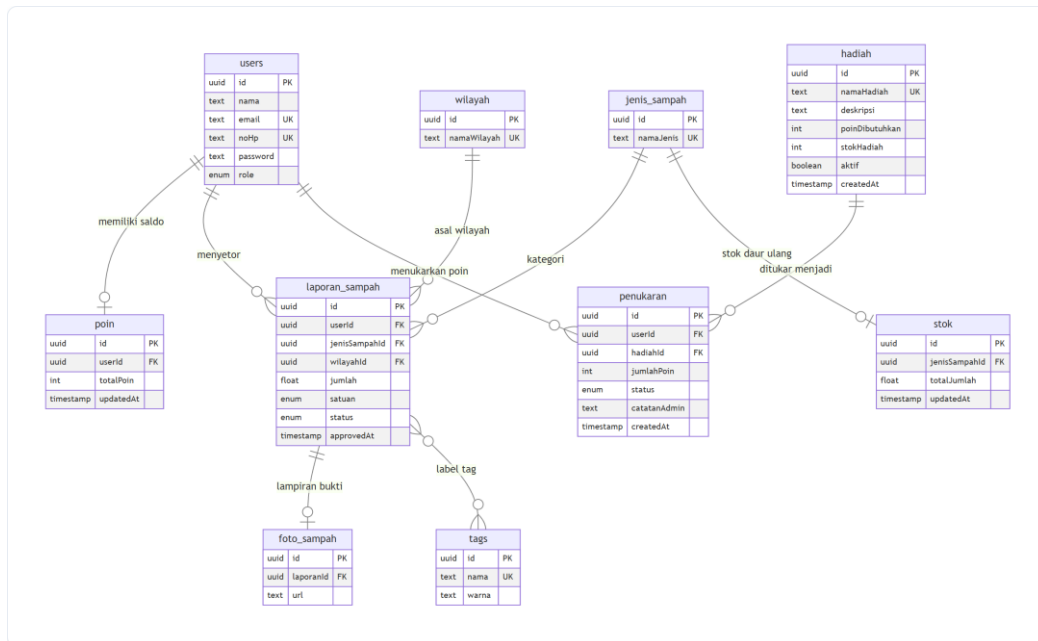
5.1 ERD Sistem Saat Ini (Struktur Berjalan)



Gambar 12: Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Setor Sampah Saat Ini

Pada ERD saat ini, struktur berpusat pada entitas 'laporan_sampah' yang menghubungkan 'users', 'jenis_sampah', dan 'wilayah'. Foto bukti setoran berelasi 1:1 ('foto_sampah'), kategori memiliki saldo 'stok' (1:1), dan relasi Many-to-Many dengan entitas 'tags' diakomodasi melalui tabel jembatan.

5.2 ERD Rencana (Pengembangan Transaksi Poin & Hadiah)



Gambar 13: Entity Relationship Diagram (ERD) Rencana Integrasi Transaksi Poin & Hadiah

Pada ERD Rencana di atas, entitas 'poin' diintegrasikan secara aktif dengan 'laporan_sampah' sebagai sumber perolehan poin. Ditambahkan pula entitas 'hadiah' dan tabel transaksi 'penukaran' yang menghubungkan pengguna dengan hadiah yang dipilih, membentuk siklus transaksi tertutup yang lengkap dan konsisten.

BAB VI: PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Aplikasi Web Setor Sampah telah berhasil dibangun dan diintegrasikan dengan sistem basis data relasional PostgreSQL menggunakan Prisma ORM. Seluruh prinsip integritas data (RDBMS Constraint seperti Primary Key, Foreign Key, Unique, Not Null, Enum, dan Cascading Rules) telah diimplementasikan secara optimal untuk mencegah inkonsistensi data.

Dokumentasi ini telah melengkapi seluruh persyaratan penugasan, mencakup pemaparan antarmuka web, perancangan diagram UML (Use Case dan Activity), serta perbandingan ERD eksisting dengan ERD rencana transaksi poin reward.

6.2 Saran dan Pengembangan Lanjutan

- **1. Implementasi UI Transaksi Poin:** Mengaktifkan antarmuka katalog reward dan formulir penukaran poin pada antarmuka warga sesuai rencana ERD BAB V.
- **2. Layanan Penjemputan Sampah:** Menyediakan opsi penjemputan sampah langsung ke rumah warga untuk volume sampah besar.
- **3. Cloud Storage Migration:** Memindahkan penyimpanan berkas bukti dari penyimpanan lokal ke Cloud Object Storage (misal: AWS S3 atau Supabase Storage) untuk kebutuhan produksi skala besar.